

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота № 1

Збір вимог та розробка схеми ER

Роботу виконали
Студенти групи ІО-46
Богославець Є. В.

Роботу перевірів:
Русінов В.В.

Київ 2026

Тема: Збір вимог та розробка схеми ER для інформаційної системи бібліотеки.

Мета: Опанування методів збору вимог до інформаційної системи та формування концептуальної моделі бази даних у вигляді ER-діаграми.

Призначення системи: Система призначена для автоматизації обліку книжкового фонду, реєстрації читачів, контролю видачі та повернення книг, а також обліку заборгованостей та роботи персоналу бібліотеки.

Короткий виклад вимог

Потреби зацікавлених сторін:

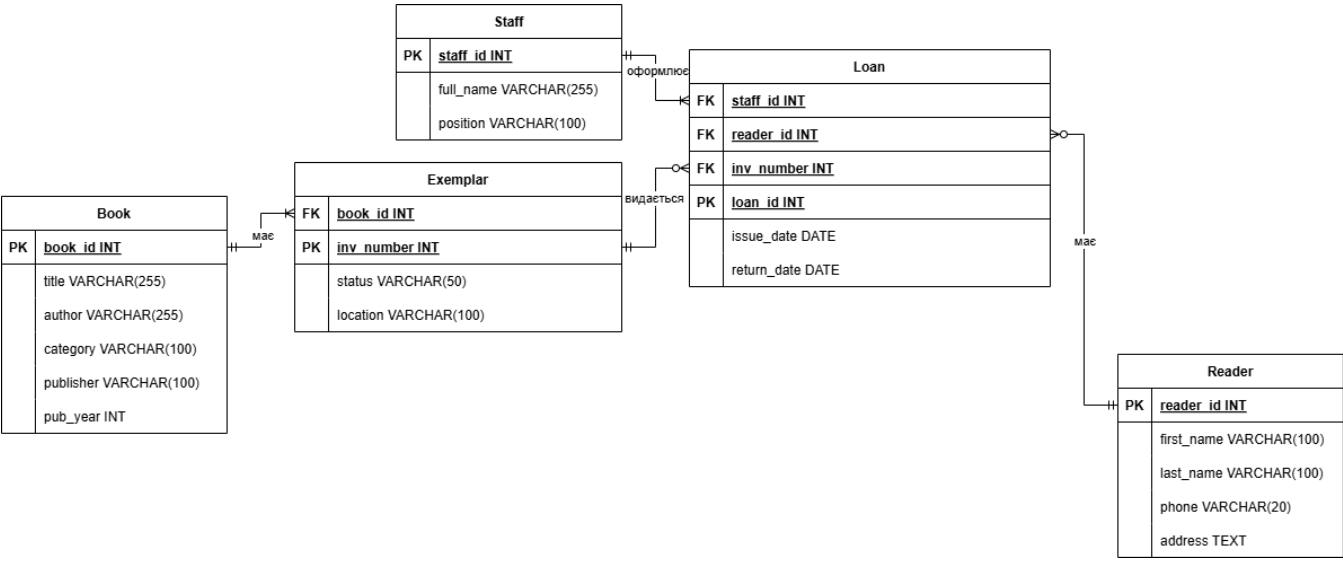
1. **Бібліотекар:** хоче реєструвати нових читачів, перевіряти наявність книг у фонді, оформлювати видачу та повернення літератури.
2. **Адміністрація:** потребує звітів про найпопулярніші книги, статистику відвідуваності та контроль за поповненням фонду.
3. **Читач:** хоче мати змогу шукати книги за автором чи назвою, бачити статус книги (вільна/зайнята) та історію своїх запозичень.

Дані для зберігання: про книги (автори, видавництва), читачів, співробітників, екземпляри книг, операції видачі (абонемент).

Бізнес-правила системи:

1. Книга видається читачеві лише за умови відсутності у нього прострочених заборгованостей.
2. Кожен екземпляр книги має унікальний інвентарний номер.
3. Читач може тримати на руках не більше 5 книг одночасно.
4. Термін користування книгою становить 14 днів з можливістю одного продовження.
5. Працівник бібліотеки відповідає за внесення даних про стан книги при її поверненні.

Діаграма ER:



Сутності та атрибути:

1. Book

Поле	Тип	Ключ	Опис
book_id	INT	PK	Унікальний код видання (ISBN)
title	VARCHAR		Назва книги
author	VARCHAR		Автор(и)
category	VARCHAR		Жанр/категорія
publisher	VARCHAR		Видавництво
pub_year	INT		Рік видання

2. Exemplar

Поле	Тип	Ключ	Опис
inv_number	INT	PK	Інвентарний номер
book_id	INT	FK	Посилання на книгу
status	VARCHAR		Стан (нова, задовільна, зношена)
location	VARCHAR		Стелаж/полиця

3. Reader

Поле	Тип	Ключ	Опис
reader_id	INT	PK	Номер читацького квитка

first_name	VARCHAR		Ім'я
last_name	VARCHAR		Прізвище
phone	VARCHAR		Контактний телефон
address	TEXT		Адреса проживання

4. Relatives

Поле	Тип	Ключ	Опис
staff_id	INT	PK	ID працівника
full_name	VARCHAR		ПІБ працівника
position	VARCHAR		Посада

5. Loan

Поле	Тип	Ключ	Опис
loan_id	INT	PK	ID операції
inv_number	INT	FK	Який екземпляр видано
reader_id	INT	FK	Кому видано
staff_id	INT	FK	Хто оформив видачу
issue_date	DATE		Дата видачі
return_date	DATE		Дата фактичного повернення

Зв'язки

- **Книга - Екземпляр:**
 - *Тип:* One-to-Many.
 - *Реалізація:* Одна назва книги може бути представлена багатьма фізичними екземплярами в бібліотеці.
- **Читач - Видача:**
 - *Тип:* One-to-Many.
 - *Реалізація:* Один читач може брати багато книг протягом часу. Новий читач може не мати жодної видачі.
- **Екземпляр - Видача:**
 - *Тип:* One-to-Many.
 - *Реалізація:* Конкретний екземпляр може видаватися багато разів різним людям, але в конкретний момент часу він або вільний, або знаходиться у одного читача.
- **Співробітник - Видача:**

- *Тип*: One-to-Many.
- *Реалізація*: Кожна операція видачі обов'язково оформлюється одним конкретним бібліотекарем.

Припущення та обмеження

1. Один читацький квиток належить лише одній особі.
2. Якщо книга втрачена читачем, запис про екземпляр не видаляється, а отримує статус "Втрачено" для звітності.
3. Система автоматично розраховує дату повернення (+14 днів від поточної).

Висновок

У ході роботи було розроблено концептуальну модель для бібліотеки. Визначено ключові сутності (Книга, Екземпляр, Читач, Працівник, Видача) та зв'язки між ними. Модель дозволяє ефективно відстежувати рух книжкового фонду та контролювати роботу з читачами, що відповідає поставленій меті.